UNA MIRADA A LOS VEINTE AÑOS DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

20 Años

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

UNA MIRADA A LOS VEINTE AÑOS DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

DIRECTORIO DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Antonio Borrero Vega
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEL COMITÉ DE
CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Juan Pablo Martínes Romero
VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEL COMITÉ DE
CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Marta Aguilar Ugalde
DIRECTORA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ
DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Dr. Andrés Alvarado Martínez
SUBDIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ DE
CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Catalina Díaz Granda
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

- Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA EP.
- Secretaría Nacional del Agua
- Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.
- Gobierno Provincial del Azuay
- Universidad de Cuenca
- Ministerio del Ambiente
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Junta de Riego y Drenaje Machángara

CRÉDITOS EDITORIALES

Catalina Díaz Granda - CONTENIDO
Dr. Tito Astudillo Astudillo - EDICIÓN
Lcda. Gabriela Cabrera López - CORRECIÓN
Marcos Tamayo (0999731439) - DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Editores del Austro (07-2890661) - IMPRESIÓN Y TERMINADOS

Cuenca – Ecuador, Agosto 2018

PRESENTACIÓN
UNA MIRADA A 20 AÑOS DE GESTIÓN



Ing. Antonio Borrero Vega

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Mediante un convenio de cooperación interinstitucional suscrito el 28 de julio de 1998, se conformó el Consejo de la Cuenca del Río Machángara, ocho instituciones se convirtieron en actores de conservación mediante esta conformación: Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, Ministerio del Ambiente, Universidad de Cuenca, Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, Gobierno Provincial del Azuay, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Junta de Riego y Drenaje Machángara y la Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Recurso Hídrico, Usos y Aprovechamiento del Agua, la SENAGUA conformó los Consejos de Cuenca para cada una de las escalas territoriales definidas dentro de la demarcación del Santiago (ríos Mayo, Zamora y Santiago) y no existiendo el amparo legal para el reconocimiento del "Consejo de Cuenca del Río Machángara" por parte de la Autoridad Única del Agua, en la sesión de Directorio llevada a cabo el 05 de abril de 2017, se acordó que a partir de esta fecha se denominará COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA, nombre que refleja el real compromiso de las instituciones que hasta el momento han trabajado de manera coordinada para velar por la conservación de éste espacio de vida.

El Machángara, fuente de inspiración de este Comité, ge-

nera su caudal de varios cursos de agua que nacen de los páramos y bosques, en donde además existe una variedad muy rica de flora y fauna; gracias a las características de la zona, tanto por la altitud, como por la latitud se han podido evidenciar algunas especies endémicas, las mismas que deben ser protegidas no solo para el bien de las zonas cercanas, sino para toda la humanidad.

La conservación medio ambiental es una responsabilidad de quienes poblamos el planeta, partiendo de esto es que todos debemos actuar como gestores de cambio para la conservación de los recursos naturales.

Mirar atrás y recorrer estos 20 años de gestión, genera sin duda en todos un orgullo colectivo, una satisfacción de ver como el quehacer diario, se ha traducido en desarrollo de la comunidad, conservación de los recursos naturales, recuperación de la biodiversidad, protección de las fuentes hídricas, bienestar social y ambiental, entre otros. Es satisfactorio compartir los logros alcanzados en estos 20 años y poder mostrar un entorno limpio, sano, libre de contaminación, digno para vivir y para ver crecer a nuestros hijos.

Es por esto que la importancia de que exista un Comité de Conservación, como una instancia en la que se han unido voluntades, con el fin de implementar acciones para la conservación de ecosistemas hídricos, que permita asegurar la disponibilidad del recurso agua, a través del manejo integral de los recursos naturales, va más allá de la misión de cada institución, es un compromiso con la sociedad.

Una forma diferente de hacer gestión, en la que a partir de las diferentes capacidades y competencias institucionales se juntan los actores de la cuenca con el objeto de compartir experiencias y conocimientos, a la vez encontrar sustento técnico, tecnológico y formación de talentos humanos de avanzada para el manejo y gestión de la cuenca.

La sensación de contemplar el páramo en estado prístino, de sentir el aire puro que emana de la naturaleza viva al ser parte de un ambiente conservado, el aprender a convivir con la flora y fauna del entorno, eso es lo que nos impulsa, a cada una de las instituciones que formamos parte del Comité, a continuar con el compromiso incesante de trabajo mancomunado, dedicación y con la decisión puesta en un solo objetivo el de ***conservar para vivir.***



UNA MIRADA A LOS VEINTE AÑOS DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

CONTEXTO

El agua pertenece al grupo de recursos naturales renovables, su valoración puede realizarse de acuerdo a la función que cumple: bien final de consumo, bien intermedio de producción o bien de capital, sin embargo deben considerarse algunos aspectos como su importancia en el desarrollo social, implicancias culturales, su carácter de fluidez y condición de derecho humano para la supervivencia.

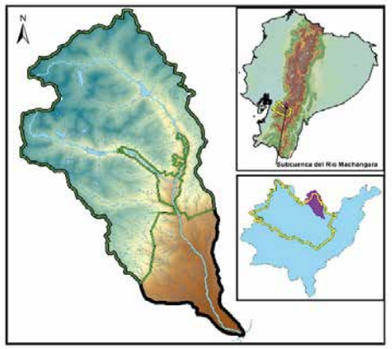
Por ello la Constitución del Ecuador en su artículo 12 establece que “El derecho humano al agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible y esencial para la vida” y en el artículo 411 que “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”.

La gestión de una cuenca hidrográfica implica entonces la concurrencia de varios actores públicos, privados y de la población misma, en una comunión de voluntades en pro de un objetivo común como la conservación, recuperación y mantenimiento de la biodiversidad y las funciones ecológicas de los ecosistemas, generando beneficios, bienestar y el buen vivir, para las personas y comunidades que habitan dentro y fuera de ella, entonces, el manejo y gestión de las cuencas hidrográficas constituye un elemento fundamental en la generación de un espacio de vida para las actuales y futuras generaciones, a partir de la corresponsabilidad en la conservación de los recursos naturales existentes en la cuenca, enfocado sobre todo a la disponibilidad de agua en cantidad y calidad.

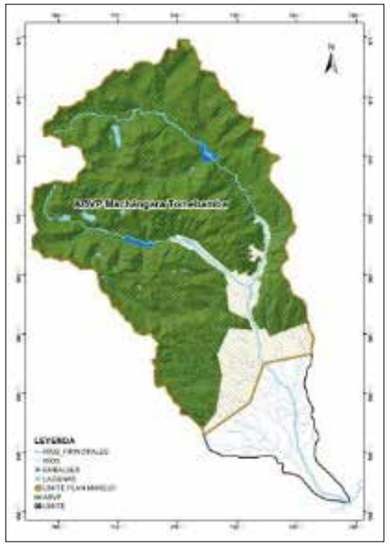
ESPACIO GEOGRÁFICO DE LA CUENCA DEL MACHÁNGARA

Se localiza en el austro ecuatoriano, en el sistema hidrográfico del Santiago, ocupa un territorio de 32.500 hectáreas localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, y Sidcay del cantón Cuenca, provincial del Azuay; y Jerusalén, Nazón, Turupamba del cantón Biblián, Déleg, Cojitambo, Javier Loyola y Solano del cantón Azogues, de la provincia del Cañar.

La conservación de la riqueza genética en la dinámica de una cuenca hidrográfica es fundamental y dadas las condiciones de biodiversidad existentes en las áreas de vegetación nativa de la cuenca media y alta del río Machángara, que apoyan a la regulación del régimen hídrico, a la protección de las fuentes de agua, a la belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico, el Ministerio del Ambiente en base al acuerdo Ministerial N° 0292, del 22 de agosto de 1985 declaró 21.787,07 ha de la cuenca del Machángara como Área de Bosque y Vegetación Protectora, posterirmente debido a características especiales de ecosistema frágil y de vital importancia por los "servicios ecosistémicos" tanto directos como indirectos que la población de la región obtiene de ésta y la necesidad de conservar zonas estratégicas como la quebrada del Soroche, mediante Registro Oficial N° 73 del 2 de agosto de 2005 incorporó 3.438 ha al Bosque Protector Machángara - Tomebamba, con lo cual el 77% de la superficie de la cuenca del río Machángara se encuentra dentro de ésta categoría de conservación.



Localización de la cuenca del Machángara



Cuenca del río Machángara y Área del Bosque y Vegetación Protectora Machángara Tomebamba



Muchas comunidades viven en el espacio geográfico de la Cuenca del Machángara.

SERVICIOS DE LA SUBCUENCA

La cuenca del río Machángara constituye un soporte vital para la población cuencana por los servicios que se producen a partir del aprovechamiento múltiple del recurso hídrico, es así que la empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., posee en la parte alta las represas de Chanlud construida en 1996 y El Labrado construida en 1972, que embalsan 17 millones y 6 millones de metros cúbicos de agua respectivamente y genera energía hidroeléctrica en las centrales de Saucay y Saymirín, sumando una potencia instalada de 39,5 MW.

La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, a través de la planta de tratamiento de agua potable de Tixán que entró en funcionamiento en el año 1997, potabiliza 840 litros por segundo y abastece aproximadamente al 50% de la población cuencana con agua potable. Además, se encuentra construyendo la ampliación de la planta con lo que tendrá la capacidad de potabilizar 1940 litros por segundo, para brindar el líquido vital al 60% de los cuencanos.

El riego es otro de los usos que se le da al agua de la cuenca, que, mediante el canal Machángara, sirve a 1900 usuarios. El canal Checa – Sidcay – Ricaurte congrega a 865 usuarios y el Sociedad Ricaurte con 971 usuarios; en total se riegan 1450 ha que son utilizadas para la producción agroecológica de alimentos.


Central Hidroeléctrica Saucay


Embalse el Labrado


Planta Potabilizadora Tixán

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL MACHÁNGARA

La gestión integrada del agua implica, tomar decisiones y manejar los recursos hídricos para varios usos de forma tal que se consideren las necesidades y deseos de diferentes usuarios y partes interesadas, desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, ecológico y desde una perspectiva multisectorial.

En este contexto de aprovechamiento múltiple del agua y la necesidad de conservar los recursos naturales de la cuenca, instituciones visionarias como el Centro de Reconversión Económica del Azuay Cañar y Morona Santiago CREA ahora SENPLADES, la Universidad de Cuenca, la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur hoy ELECAUSTRO, ETAPA EP y el Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos CNRH actualmente SENAGUA, se convocaron el 28 de julio de 1998 para conformar el Consejo de Cuenca del Río Machángara, mediante la firma de un convenio de cooperación interinstitucional. El objetivo con el que se constituye parte de reconocer la acción coordinada en el marco de lo sustentable, expresado como "Lograr una efectiva coordinación entre las instituciones y los usuarios de la cuenca del Machángara, involucrados en el desarrollo sustentable, como medio para la gestión del recurso hídrico y manejo de los recursos naturales".

Posteriormente se integran la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Machángara hoy Junta de Riego y Drenaje Machángara, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Provincial del Azuay; el mismo que debido a que en el país no existía un marco jurídico que regule el funcionamiento de los organismos de cuenca se conformó sin ningún reconocimiento legal, no obstante alcanzó un gran reconocimiento social.

Con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua, publicada en agosto del año 2014, en el artículo 7 del Reglamento señala que "La Secretaría del Agua aprobará la delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su posible agrupación, a efectos de planificación hídrica y gestión del agua", la SENAGUA conformó los Consejos de Cuenca para cada una de las escalas territoriales definidas dentro de la demarcación del Santiago (ríos Mayo, Zamora y Santiago) y no existiendo el amparo legal para el reconocimiento del "Consejo de Cuenca del Río Machángara" por parte de la Autoridad Única del Agua, en la sesión de Directorio del 05 de abril de 2017, se acordó denominar como COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA, nombre que refleja el compromiso de las instituciones



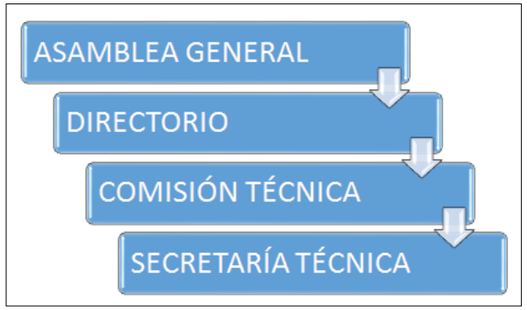
Integrantes del Comité de Conservación

y organización que hasta el momento trabajan de manera coordinada para velar por la conservación de éste espacio de vida.

Bajo esta nueva denominación es necesario avanzar hacia una dinamización del Comité al amparo del Estatuto de Funcionamiento, que establece que el Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara es una asociación de entidades del sector público, privado y comunitario, que se asocian en razón de sus competencias a fin de contribuir en la protección de los recursos naturales de la cuenca del río Machángara, mediante la planificación y coordinación de acciones para la gestión integral de los recursos hídricos de acuerdo con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, las leyes especiales de la materia y todas aquellas que sean aplicables. Entre los fines están:

1. Promover la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara.
2. Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la cuenca.
3. Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la cuenca.
4. Difundir estrategias de manejo comunal – institucional de los recursos naturales de la cuenca del Machángara.
5. Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores de la cuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la cuenca.

Para cumplir con estos fines se establece que el Comité en su arquitectura organizacional estará integrado por:



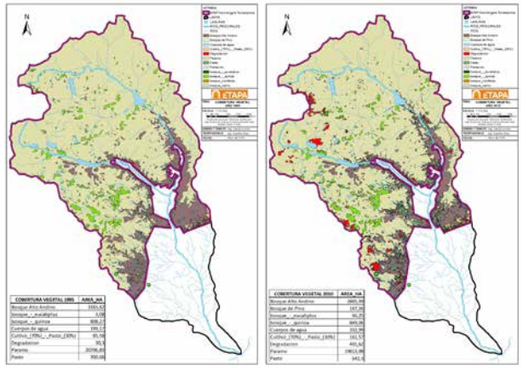
Organigrama del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

AVANCES EN LA GESTIÓN

En la cuenca se dan importantes procesos de cambio de uso de suelo, que se visualizan mediante la comparación de la imagen satelital de los años 1995 y 2010 que determina que existe decremento de: 892.85 ha. de páramo, 299.63 ha. de bosque nativo, y se incrementan 341.64 ha. de pasto, 371.32 ha. de degradación, 95.99 ha. de mosaicos de cultivo (70%) y pasto (30%), 40.79 ha. de bosque de quínoa y 42.17 ha. de bosque de eucalipto; basando estos cambios en la necesidad de contar con áreas de pasto y cultivos que sustenten la economía familiar, a pesar de que el Ministerio del Ambiente restringe el cambio de uso de suelo por ser Área de Bosque y Vegetación Protectora, por lo que es necesario trabajar con la población y actores locales.

COBERTURA (Grupo)	AÑO 1995		AÑO 2010		REDUCCIÓN / INCREMENTO	
	ha	%	ha	%	ha	%
Páramo	20547.4	63.1%	19531.2	60.0%	-1016.2	**-4.9**
Vegetación Nativa	5267.7	16.2%	4179.8	12.8%	-1087.9	**-20.7**
Forestal	859.6	2.6%	1368.9	4.2%	509.3	**59.3**
Pastos y Cultivos	5081.2	15.6%	2318.6	7.1%	-2762.6	**-54.4**
Antrópico	128.1	0.4%	3676.2[(a)]	11.3%	3548.1	**2769.7**
Otras	660.6	2.0%	1470.0	4.5%		

Dinámica de uso de suelo en la cuenca



Uso de suelo 1995 *Uso de suelo 2010*

Las acciones desarrolladas, dan cuenta de la organización del Comité de Conservación de la cuenca, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y de las relaciones con actores locales y comunitarios, traducida en la protección, conservación y recuperación de la biodiversidad en la cuenca del río Machángara, orientada hacia la conservación del recurso hídrico, a través de un proceso como el que se dió en el año 2002, en el que se formuló las "Pautas del Plan de Desarrollo", que establece los ejes dinamizadores que orientan las acciones en la cuenca, entre los que están: Gestión Ambiental, Protección de Fuentes Hídricas, Sensibilización Ambiental, Manejo Comunitario de Recursos Naturales, Formación de Talentos Humanos, Servicios, e Investigación y Promoción; para cuyo accionar, el Comité de la Cuenca, pasó a: coordinar capacidades y recursos de las instituciones y organizaciones socias para el manejo de la cuenca; facilitar consensos en el aprovechamiento del agua y demás recursos naturales desde una perspectiva sostenible y velar por su cumplimiento; gestionar recursos, normativas y leyes pertinentes desde propuestas participativas en los ámbitos locales, nacionales e internacionales; planificar el desarrollo sostenible de la cuenca; y, estimular acciones e iniciativas de actores que contribuyan a la conservación de éste espacio.

La necesidad de avanzar hacia un instrumento de planificación y actuación en el territorio que marque un camino en la conservación, protección y preservación de los recursos naturales de la cuenca con la participación de la población local, actores institucionales, gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones e instituciones vinculadas a la gestión del recurso hídrico, pusieron de manifiesto la necesidad de avanzar hacia nuevas perspectivas enmarcadas en un Plan de Manejo Integral de la cuenca y un modelo de gestión que coordine el accionar institucional. Para ello ELECAUSTRO, ETAPA EP y SENAGUA firmaron un convenio de cooperación interinstitucional a través del cual se realizaron los aportes para la contratación del Plan de Manejo Integral, que fue elaborado desde cuatro componentes fundamentales, como el Diagnóstico, Promoción y Difusión, Modelo de Gestión y Plan de Manejo Ambiental que estableció los programas y proyectos a ser implementados. El Plan se ha constituido en un instrumento de planificación y gestión al corto, mediano y largo plazo, expresado en la Misión y Visión del Comité de Conservación.

Misión

Planificar, regular, controlar, coordinar y gestionar la conservación de la riqueza genética y la biodiversidad en la cuenca del río Machángara en las áreas de vegetación nativa, que apoyan la regulación del

régimen hídrico, la protección de las fuentes de agua, preservando la belleza escénica de la zona y la estabilidad del sistema ecológico, garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales de la zona, una convivencia armónica y el respeto a los derechos de la Naturaleza

Visión

El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara se constituye en un modelo de gestión socio ambiental eficiente y eficaz, a nivel nacional e internacional, garantizando que sea un espacio de vida dentro de un concepto de gestión integrada del recurso hídrico y del ordenamiento territorial del Cantón Cuenca, garantizando la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Los avances más significativos, si bien algunos fueron realizados antes de la elaboración del Plan de Manejo, se enmarcan en los programas y proyectos del Plan, por ello se presentan bajo este esquema:

PROGRAMAS	PROYECTOS
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	•Estudio de control de la erosión de las microcuencas •Modelación de la estabilidad geodinámica de la zona comprendida entre el tanque de carga Tuñi y la Central de Saucay
HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA	•Modelo hidrológico del río Machángara •Estudio de peligro de inundaciones para el río Machángara •Mejoramiento del monitoreo hidrometereológico
ECOLOGÍA	•Monitoreo de variables ambientales •Restauración ecológicas •Prevención de agresiones ambientales
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	•Plan de comunicación y difusión •Diseño de una página web con múltiples usos
EDUCACION AMBIENTAL	•Educación Ambiental formal •Fortalecimiento y desarrollo de capacidades socio - organizativas
RELACIONES COMUNITARIAS	•Manejo ecológico de la subcuenca •Fomento, difusión y capacitación en emprendimientos •Fomento y difusión de buenas prácticas agrícolas

Programas del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Machángara

En la microcuenca de la quebrada de Soroche entre las cotas 3500-3200 m. s.n.m existe un deslizamiento catalogado como muy grande, complejo y todavía en evolución, que ha causado el depósito de material detrítico de cerca de 700.000 m3 (AMRA 2010), afectando la calidad tanto física como química del agua, lo cual dificulta su potabilización en la planta de Tixán y la generación de energía hidroeléctrica en la central Saymirín.

Para mitigar los impactos y buscar alternativas de solución se realizaron varios estudios entre ellos la "Evaluación Técnica del deslizamiento de la quebrada de Soroche y recomendaciones de mitigación", estudios geotécnicos como el realizado por las consultoras TECNOSUELOS S.A., y AMRA, además estudios fluviomorfológicos.

Una de las recomendaciones implementadas para evitar la contaminación del agua del río Machángara a la altura de la central hidroeléctrica Saucay, con los sedimentos producidos por la quebrada de Soroche, fue la construcción de una derivación en Saucay, que se realizó con el aporte económico de ELECAUSTRO y ETAPA EP.

Debido a las condiciones geológicas de la cuenca, entre los años 2016 y 2017 se produjeron grandes movimientos de suelo, en los sectores de Tuñi y Chanlud, obstaculizando la vía que conduce a la represa de Chanlud, por ello ELECAUSTRO, mediante declaratorias de emergencia contrató la limpieza de material producto del deslizamiento de tierra y caída de rocas y la estabilización de estos taludes.



Proceso de estabilización en el sector de Chacayacu.



Deslizamiento en la quebrada de Soroche y derivación del río Machángara en Saucay.

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

Desde el año 2001, ETAPA EP realiza el monitoreo a través de la red hidrometeorológica de los caudales de los ríos, de la lluvia y 7 parámetros meteorológicos como: radiación solar, presión, humedad, temperatura de aire y suelo, velocidad y dirección del viento en la cuenca del río Machángara, para eso dispone de 4 estaciones meteorológicas, 3 estaciones pluviográficas y 2 estaciones limnigráficas con transmisión en tiempo real cada 5 minutos.

El programa de monitoreo y vigilancia de la calidad de agua del río Machángara, que desarrolla desde el año 1984 ETAPA EP, tiene como objetivo evaluar la salud de los ríos dentro de las subcuencas proveedoras de agua y otras de importancia para Cuenca a través de una metodología técnica y estandarizada que permita utilizar la información generada para la gestión, manejo y conservación de este recurso a corto, mediano y largo plazo.

Los parámetros utilizados para la evaluación de la calidad del agua en el río Machángara son: alcalinidad total, dureza total, dureza cálcica, aluminio, hierro, manganeso, DBO5, nitratos, fósforo total, sólidos totales, color aparente, coliformes totales, coliformes termotolerantes, turbiedad, conductividad, oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno y potencial hidrógeno. La calidad del agua de acuerdo al monitoreo corresponde a:

CALIDAD DEL AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA. PRIMERA CAMPAÑA 2018			
ESTACIÓN	ALTITUD m. snm.	ÍNDICE WQI	CALIDAD DEL AGUA
Chulco antes de la junta con el Machángara	2992	89	BUENA
Río Blanco antes del canal	2979	89	BUENA
Río Corrales antes del canal	2981	89	BUENA
Río Machángara antes de la junta con el Soroche	3090	95	EXCELENTE
Río Machángara después de la junta con el Soroche	3021	94	EXCELENTE
Machángara antes central Saymirín	2765	85	BUENA
Machángara después agua turbinada de Saymirín	2747	87	BUENA

Calidad de agua en la cuenca del Machángara



Monitoreo de la calidad del agua en Machángara



Estaciones meteorológicas en tiempo real

Otro de los programas que se ejecutan en la cuenca es el de monitoreo de la integridad ecológica de ríos, mediante el cual se realiza la caracterización del río como ecosistema, para ello se evaluan las comunidades biológicas (macroinvertebrados acuáticos), el Hábitat Fluvial (IHF) y la vegetación de ribera (QBR); en la cuenca alta del Río Machángara, los resultados demuestran que los ríos de páramo presentan un excelente estado ecológico.



PROGRAMA DE ECOLOGÍA

Proyecto monitoreo de variables ambientales

Como un medio para determinar la salud de los ecosistemas, se realiza el monitoreo de la mastofauna terrestre mediana y grande en 470 ha de los bosques montano altos de la cuenca media y alta del río Machángara, en los sectores de Saucay, Osochapana, El Labrado y Kunturwasi (el rango altitudinal de los fragmentos de bosque están entre 3.100 – 3.800 m. snm. y la temperatura anual promedio es de 7°C) mediante 18 cámaras trampas implementadas se identificaron 9 especies y la clasificación del estado de conservación basada en la información bibliográfica proporcionada por la Lista Roja de Especies Amenazadas que publica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Las especies identificadas en la cuenca del Machángara son las siguientes:

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	CATEGORÍA UICN
Cuniculus taczanowskii	Sacha cuy	(NT) Casi amenazada
Leopardus tigrinus	Tigrillo	(VU) Vulnerable
Mazama rufina	Yamala	(VU) Vulnerable
Tremarctos ornatus	Oso de anteojos	(VU) Vulnerable
Sylvilagus brasiliensis	Conejo de monte	(VU) Vulnerable
Nasuella olivacea	Cuchucho	(DD) Datos Insuficientes
Pseudalopex culpaeus	Raposo	(LC) Preocupación Menor
Conepatus semistriatus	Añas	(LC) Preocupación Menor
Mustela frenata	Chucurillo	(LC) Preocupación Menor

Mastofauna de la cuenca del Machángara

Monitoreo de flora y fauna

En los años 2009 y 2014 se realizaron monitoreos del ecosistema terrestre mediante indicadores de flora y fauna (ictiofauna, herpetofauna, murciélagos, ornitofauna, fauna terrestre), dentro del área de influencia del Complejo Hidroeléctrico Machángara, con el fin de caracterizar su estado actual y evaluar el efecto causado por las actividades de generación hidroeléctricas. En estos monitoreos identificaron especies en peligro y vulnerables, siendo la recomendación mantener un monitoreo periódico en el tiempo.

Monitoreo integral de los embalses y sus afluentes

En el marco del convenio suscrito entre la Universidad de Cuenca y ELECAUSTRO, se llevó a cabo el proyecto de investigación sobre la constatación del estado trófico y de la calidad del agua de los embalses de Chanlud y El Labrado, con un enfoque particular a su estado de eutrofización.

Mediante este estudio, se determinaron las curvas de descarga de los seis afluentes principales a los embalses de El Labrado y Chanlud, se monitorearon los parámetros exigidos por la Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua en Centrales Hidroeléctricas y se realizaron caracterizaciones de las fluctuaciones mensuales de los parámetros de eutrofización de Carlson.



Cóndor



Oso de anteojos



Herpetofauna



Yamala

Proyecto de Restauración Ecológica

Disponer de agua segura es una condición básica para la existencia de la vida, por ello se realizan estrategias de conservación y protección de las fuentes hídricas y de los recursos naturales en general, contando con la participación tanto de quienes habitan la cuenca como de quienes disfrutan de los servicios, impulsando de esta manera la responsabilidad conjunta; en este contexto ETAPA EP, ELECAUSTRO, el Gobierno Provincial del Azuay, la Junta de Riego y Drenaje Machángara, SENAGUA, los usuarios del canal de riego Checa – Sidcay – Ricaurte, los gobiernos autónomos descentralizados de Checa y Chiquintad, ejecutan acciones para la protección del recurso hídrico, entre ellas la siembra de especies forestales nativas en el área de recarga hídrica, mediante mingas con la participación de la población local y de funcionarios institucionales, bajo el lema "Pon tu huella, siembra un árbol", se sembraron 438.085 plantas.

AÑO	N° PLANTAS	AÑO	N° PLANTAS
2000	86400	2009	12000
2001	50000	2011	10500
2002	7500	2012	5200
2003	15000	2013	7540
2004	39020	2014	8737
2005	50190	2015	7000
2006	49518	2016	4000
2007	42000	2017	4500
2008	38460	2018	520
TOTAL	**438.085**		

Plantas forestales sembradas en la cuenca del Machángara

Mediante gastos compartidos entre las instituciones del Comité de Conservación y los propietarios de los predios que se localizan a las márgenes de ríos y quebradas, se realizó la implementación de 18 km de bosques de ribera que sirven como filtros biológicos en los ríos Machángara, Chulco, Blanco, Chacayacu, Corrales y Yanacocha.

En áreas con alta pendiente se realizó la restauración ambiental a través de la implementación de prácticas agroforestales y de conservación de suelos, que permitan a mediano plazo disminuir la erosión hídrica y eólica, además que aportan a la conservación de los recursos naturales y al mejoramiento productivo, para ello se capacitó a la población en la construcción y utilización del nivel en A.



Plantación de especies forestales nativas.



Protección física del margen del río.



Plantación para protección de fuentes hídricas.

Como parte de la restauración ecológica de áreas que se encuentran en el bosque protector, 500 árboles exóticos, principalmente de pino y ciprés fueron eliminados en áreas de recarga hídrica y se sembró plantas nativas para impulsar un proceso de sustitución forestal.

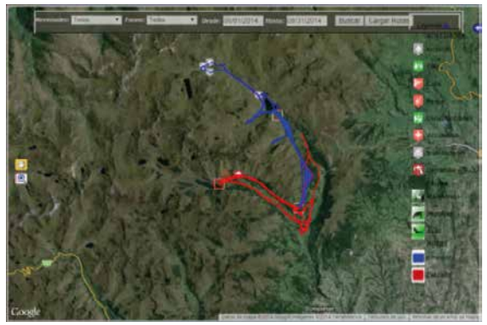
En la búsqueda de proteger la cuenca media y alta, ETAPA EP adquirió 1540 ha. en el sector de Chanlud, con la finalidad manejar el predio de manera sostenible para proteger las fuentes de agua a más de constituirse en un espacio demostrativo y de experimentación. ELECAUSTRO SA. por su parte adquirió 86 ha. en el sector de Chicho con la finalidad de realizar recuperación y uso del suelo en base a la vocación del mismo.

Proyecto de prevención de agresiones ambientales

Evitar el cambio de uso de suelo en el Bosque Protector Machángara – Tomebamba, es uno de los objetivos de la implementación del Programa de Guardianía Verde, que está integrado por un equipo de cuatro guardabosques locales, que realizan vigilancia montada, y sensibilización a los propietarios de los predios de la cuenca media y alta sobre la necesidad de mantener la vegetación nativa, evitar los incendios forestales, la cacería de la fauna silvestre y la pesca no deportiva, con la finalidad de contribuir a la conservación del agua en cantidad y calidad.

El Ministerio del Ambiente previo a un proceso de capacitación, designó al equipo de la Guardianía Verde como Guardabosques Ad-honorem lo cual les da autoridad para realizar acciones de control en torno al cambio de uso de suelo en la cuenca. La efectiva labor de este equipo ha logrado la disminución del número de incendios forestales y el control oportuno de aquellos que se han producido; así como el reporte inmediato de las infracciones ambientales que el Ministerio del Ambiente se encarga de juzgar y sancionar.

El control de las actividades diarias llevadas a cabo por los guardias forestales, se realiza mediante una aplicación móvil llamada GEORUTAS, la misma que permite almacenar información sobre las rutas recorridas, así como datos y fotografías en puntos de interés como avistamiento de fauna y situaciones de riesgo o en donde se ha producido una alteración en el ambiente como una tala de bosque o un incendio, de esta manera se cuenta con una herramienta que permite mejorar la gestión ambiental en esta zona.



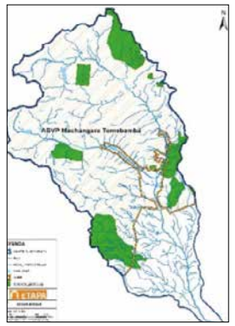
Visualización de recorridos de guardabosques mediante la aplicación móvil.



El proyecto fortalece el respeto y cumplimiento de la ley, lo que sumado a la capacitación y diálogo con los pobladores ha permitido que las infracciones ambientales mermen, sobre todo a incendios forestales, cambio de uso de suelo y tala de árboles.

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
Proyecto Manejo Ecológico de la Subcuenca

El Ministerio del Ambiente en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que plantea la reducción de la tasa de deforestación en un 50%, desde el 2008, creó el Programa Socio Bosque cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos, a través de la entrega de incentivos económicos a propietarios y comunidades que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa, por ello se apoyó a propietarios individuales y a organizaciones a preparar los expedientes para que ingresen en éste programa.



Mapa de predios con socio bosque

Al momento 4.288 ha de páramo y bosque nativo están conservados dentro del Programa Socio Bosque con la participación de 21 propietarios individuales y 4 organizaciones que poseen predios en la zona media y alta de la cuenca.

Proyecto de Legalización de la Tenencia de la Tierra

La conservación del páramo y bosque, es vital para la protección del recurso hídrico; es por ello que con el objetivo de evitar el cambio de uso de suelo y la conservación de ecosistemas a través del ingreso de predios a los programas Socio Bosque y Socio Páramo, se impulsa la legalización de la tenencia de la tierra, ya que con ello se evita el cambio de uso de suelo, el avance de la frontera agrícola y se mejora el uso del suelo en áreas intervenidas, al contar con el Plan de Manejo que es aprobado por el MAE y es de cumplimiento obligatorio, el mismo que contempla que el 70% del predio es zona de protección permanente y para otros usos máximo el 30% del predio.

Se prepararon 10 expedientes con sus respectivos planes de manejo que fueron ingresados al MAE para la legalización, al momento se cuenta con ocho adjudicaciones y los otros se encuentran en proceso.

PROYECTO FOMENTO, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTOS

Se han realizado algunas iniciativas entre ellas:

Parcela Demostrativa Saucay

Para lograr la conservación de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica se involucra a la población local, por lo que bajo el lema "aprender haciendo", en un predio del sector de Saucay, facilitado por ELECAUSTRO, se implementó una parcela demostrativa agroecológica que integra la producción de hortalizas, abonos orgánicos, plantas forestales y cultivos andinos como: melloco, papa, jícama, a partir del proceso de capacitación desarrollado por el MAG y ETAPA EP, con el apoyo de la Junta de Riego y Drenaje Machángara, ELECAUSTRO S.A., SENAGUA y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Chiquintad y Checa.

Este espacio dio lugar a la conformación del grupo de Productores Agroecológicos Saucay, que a más de realizar la producción de hortalizas orgánicas para su seguridad alimentaria, comercializan los excedentes generando recursos complementarios para la economía familiar, para ello fueron capacitados en el manejo de registros de producción, además para dar alterntivas nutricionales a partir de la utilización de plantas consideradas algunas como malezas, se realizó el taller de nutrición en el que se preparó un menú en base a ortiga, verdolaga, berros, diente de león y hongos que se desarrollan bajo los árboles de pino.



Grupo Agroecológico Saucay











Se implementó huertas en Saucay desde el retirado de las raíces de pino, la preparación de suelo y producción de hortalizas, dando como resultado la cosecha.

Procesamiento de lácteos

La cuenca de Machángara se caracteriza por ser una zona de producción lechera, por lo que como parte de la responsabilidad social y para completar la cadena productiva se formó a la población en la elaboración de yogurt artesanal, manjar de leche, requesón y quesillo, apoyando de ésta manera a mejorar la dieta alimenticia y los ingresos de la comunidad ganadera, que a cambio se compromete a no incrementar las áreas de pastizal ni la carga animal.

Proyecto capacitación en buenas prácticas agrícolas

La formación de talentos humanos gestores de su desarrollo a partir del conocimiento, reconocimiento y uso adecuado de sus espacios productivos y la conservación de áreas vulnerables, constituye una de las estrategias del Comité de Conservación, para ello en coordinación con ETAPA EP y el MAG, como estrategia de apoyo a las familias campesinas que se comprometen con el cuidado de los recursos naturales de la cuenca media y alta, cada año se realiza el plan participativo anual de capacitación, en función de las necesidades de la población y de dar valor agregado a la producción local, manteniéndose una dinámica de capacitación, el primer miércoles de cada mes.

Los talleres que se complementan con acciones prácticas de manejo de fincas integrales, en las que se hace producción de abono orgánico, bioprepa-

rados, manejo de microrganismos eficientes para mejorar la producción agrícola, producción orgánica de hortalizas, mejoramiento de pastos, manejo de animales menores como cuyes y aves de corral, apicultura, además desparasitación, vitaminización, controles de mastitis y ginecológico de ganado vacuno. El registro fotográfico da cuenta de los aprendizajes.

Por las condiciones de área ganadera que caracteriza a la cuenca, es fundamental acompañar a la población en el manejo técnico del ganado que les permita mejorar los rendimientos sin incrementar la carga animal, por ello el MAG apoya en la vitaminización y desparasitación del ganado, al momento se ha manejado alrededor de 500 cabezas de ganado vacuno, además de realizar inseminación artificial y el control ginecológico del ganado mediante la unidad médica veterinaria.

La formación de talentos humanos a través de visitar experiencias exitosas de uso y manejo del suelo en cuencas similares, permite el diálogo de saberes de manera horizontal entre campesinos, por lo que con el grupo Saucay se visitó la experiencia de manejo de la cuenca del río Tomebamba, observando el trabajo de silvopasturas, huertas familiares, filtros biológicos y manejo de cobayos.









Imágenes de los procesos de elaboración de yogurt artesanal (izq.), de administración de medicamentos al ganado (sup.), desparasitaciones al mismo (medio) y de la gira de observación a la cuenca del Tomebamba (inf.).

Proyecto empleos verdes

ELECAUSTRO, como parte de la responsabilidad social y aporte a la generación de trabajo comunitario, organizó una cuadrilla con personal capacitado en la lucha contra incendios que al llamado de la Empresa y con los implementos respectivos, disponibles en los campamentos de Tuñi y El Labrado, apoyan en el sofocamiento de los incendios.



Control de incendios forestales con mano de obra comunitaria

Microempresas de mantenimiento vial

Comprometidos con el desarrollo territorial ELECAUSTRO en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Checa y Chiquintad ha apoyado la conformación de microempresas de mantenimiento vial, a cargo del mantenimiento rutinario y preventivo de las vías comprendidas dentro de la zona de influencia del Complejo Hidroeléctrico Machángara.

Esta iniciativa permite contar permanentemente con vías seguras y genera ingresos para 20 familias de la zona.



PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El conocimiento de los ecosistemas alto andino permite que la población se sensibilice en torno a su cuidado y conservación, por ello en el marco del convenio firmado entre ELECAUSTRO y la Universidad de Cuenca, se implementó el Jardín Andino en los predios de la Universidad. Este espacio sirve para que la población conozca la variedad de flora existente en la cuenca como: Sarar, Guavisay, Joyapa, bromelias, orquídeas, paja, entre otras.

Proyecto Educación Ambiental Formal

Como parte integrante de este proyecto se desarrollan los siguientes proyectos:

Proyecto Educación Ambiental Aprendiendo con Energía

La empresa ELECAUSTRO, desde el año 2006 ejecuta el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental "APRENDIENDO CON ENERGÍA", que busca sentar las bases para establecer una educación ambiental práctica, contribuyendo a la formación integral del niño, a través de estrategias y herramientas que permitan reducir la agresión a la naturaleza.

Para el efecto, cada año en el mes de diciembre se realiza un concurso de maquetas con material reciclado, del cual resultan 7 escuelas ganadoras de una visita guiada al Complejo Hidroeléctrico Machángara, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de involucrarse en el proceso de generación de energía hidroeléctrica, observar la preservación de la naturaleza y realizar diversas actividades didácticas. Los niños que han participado de este programa, al momento suman 3200, elaboran una memoria individual, en la que cuentan sus experiencias y aprendizajes, las mejores memorias son publicadas en la revista infantil Chispiola.

Proyecto Educación Ambiental Rural "Agua Vida"

El programa de Educación Ambiental Rural "Agua Vida" que desarrolla la empresa ETAPA EP desde el año 2004, con las escuelas rurales de la cuenca del Machángara, tiene como objetivo generar una cultura ambiental en niños, profesores y padres de familia escuelas rurales del cantón Cuenca, con énfasis en la protección del recurso hídrico, a través de métodos lúdicos de capacitación. Hasta el momento se ha capacitado a 2307 estudiantes, 495 padres de familia y 109 profesores.

En el mes de marzo se celebra el Día Mundial del Agua por ello las instituciones del Comité en coordinación con la Junta de Riego y Drenaje Machángara y Sistema de Riego Checa - Sidcay - Ricaurte, previa reflexión con los asistentes, realizan mingas de plantación de especies forestales nativas en el área del bosque protector Machángara – Tomebamba, para la protección de fuentes hídricas.



Educación ambiental "Aprendiendo con Energía".



Educación ambiental "Agua Vida".

Con los niños de las parroquias Chiquintad y Sinincay se desarrollaron colonias de sensibilización ambiental “Juntos en la conservación de la cuenca del Machángara”, por varios años, con quienes se trabajó en temas como reciclaje y cuidado del medio ambiente. Para la realización de las colonias se contó con el apoyo técnico y económico de la Junta de Riego y Drenaje Machángara, ETAPA EP, ELECAUSTRO y de los GADs parroquiales.

El 7 de julio se celebra el Día Nacional del Cóndor, por ello como parte del proceso de información y sensibilización sobre la importancia de ésta especie, en coordinación con ELECAUSTRO y el MAE se realizó por dos años el concurso de dibujo “Comprometidos con la Conservación del Cóndor Andino”, en el que participaron alrededor de 270 niños de 4 escuelas de la cuenca. El jurado calificador estuvo integrado por Miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” y funcionarios del Ministerio de Cultura, quienes seleccionan los dibujos que han sido premiados en eventos públicos en las plazas de Checa y Chiquintad.



Concurso de dibujo por el Día Nacional del Cóndor.



Proyecto de fortalecimiento y desarrollo de capacidades socio-organizativas

Se generaron espacios de capacitación y reflexión con autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, tenientes políticos y presidentes de las juntas y comités de agua, en coordinación con la Cooperación Alemana a través de INWENT, a los cuales se les denominó Diálogos Políticos, los temas tratados estuvieron relacionados con la normativa ambiental.

Los incendios forestales constituyen uno de los agentes que más daño causan a los ecosistemas, por lo que, bajo el lema “En cada incendio forestal algo tuyo se quema” desde el año 2003 se han realizado cuatro talleres de “Prevención y Control de Incendios Forestales” con la participación de las instituciones del Comité de Conservación de la Cuenca, organizaciones locales como los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Checa, Chiquintad, Sidcay y Sinincay; Juntas de Regantes, Juntas de Agua, Cooperativas, Comunas, además de la Defensa Civil, Benemérito Cuerpo de Bomberos del Azuay y de la Tercera Zona Militar.

Complementario al proceso de capacitación se elaboró un video de Prevención de Incendios Forestales, que sirve para la reflexión y sensibilización de la población sobre las consecuencias de los incendios forestales.

Se dotó a los Gobiernos Autónomos Parroquiales de bate fuegos y de la cartilla “Evitemos los incendios Forestales” que fue elaborada por el Ministerio del Ambiente y reproducida con el apoyo económico de ELECAUSTRO.



Se ha dictado varias capacitaciones ambientales para Gobiernos Autónomos Descentralizados y comunidades.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

El tejido de relaciones, aprendizajes y avances en la gestión de cuencas hidrográficas permite la construcción de un espacio de trabajo común, abierto, diversificado y con proyección estratégica, en el que se puedan ir sumando iniciativas y propuestas para el fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico, por ello el Comité de la cuenca del Machángara forma parte de la Red Internacional de Organismos de Cuenca RIOC y la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca RELOC, llegando incluso a ser parte del Directorio de ésta última.

Como una estrategia de difusión de las acciones que se realizan para la conservación de la cuenca del Machángara, con el apoyo de la Universidad de Cuenca, a través de un estudiante de ingeniería, se realizó el diseño e implementación de la página web: ***www.comitecuencamachangara.com***



Página web del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

Un espacio para compartir las acciones que se realizan en la cuenca es la participación en casas abiertas, en las que las compañeras campesinas presentaron a los asistentes la importancia del manejo comunitario de los recursos naturales, la producción agroecológica en huertas familiares y las iniciativas productivas artesanales como el vino artesanal producido con frutas de la zona, la elaboración de yogurt y manjar de leche, para cerrar la cadena productiva de la zona que se caracteriza por ser ganadera, además el manejo de la apicultura y el tejido de paja toquilla.

Como una forma de aprender a través de la retroalimentación y el diálogo de saberes, se compartieron experiencias con delegaciones nacionales e internacionales que visitan la cuenca, entre ellos: 27 funcionarios de varios organismos públicos y mixtos del departamento de Caldas Colombia, dado que la cuenca del río Chinchiná tiene mucho parecido al Machángara, tanto en su problemática como en la respuesta institucional.

Así mismo se recibió una visita de una delegación de 25 personas procedentes de Perú, coordinadas por la Fundación Naturaleza y Cultura para conocer sobre la gestión de los recursos hídricos en el sur del Ecuador. Las participantes en el encuentro internacional de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, visitaron la cuenca como espacio de aprendizaje in situ.

Entre los representantes de organizaciones nacionales se contó con la presencia de la Mancomunidad del Pueblo Cañari quienes visitaron la cuenca para conocer sobre el manejo comunitario de los recursos naturales y la conservación del bosque protector.

Como parte del apoyo a la formación práctica de los alumnos de las universidades cuencanas, se compartió la experiencia de la gestión coordinada de la cuenca con estudiantes de la Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay y Politécnica Salesiana. También se compartió la experiencia con alumnos de la Universidad Politécnica de Chimborazo.

El Secretario Nacional del Agua Lcdo. Humberto Cholango y el Soc. Dennis García, Subsecretario de Riego del MAG, mantuvieron una reunión con la Junta de Riego y Drenaje Machángara, aprovechando este espacio para socializar la gestión que se realiza en la cuenca.



Imágenes del proyecto de difusión como la Casa Abierta (der.), la delegación de Colombia (sup.), alumnos practicantes de la UDA (med.) y de la visita del Secretario Nacional del Agua (inf.)

Como una forma de rendición de cuentas se ha publicado ocho boletines del Consejo de Cuenca, en los cuales se comparte las acciones realizadas y los alcances en la gestión.



Boletín informativo del Consejo de la Cuenca del Machángara

Los avances en la gestión y conservación de la biodiversidad de la cuenca, fueron alcanzados por el compromiso desinteresado de líderes visionarios que formaron parte del Directorio y Comité Técnico de la cuenca del Machángara.

La gestión de una cuenca hidrográfica solo es posible cuando existe un trabajo mancomunado con la población local, que traspasa lo técnico y gestan relaciones de convivencia solidaria en la cotidianidad, siendo la minga un espacio de solidaridad y de generar el diálogo de saberes entre el conocimiento técnico científico y el conocimiento tácito de la sabiduría ancestral, por lo que la celebración del Día de la Mujer, el Día de la Madre y la Navidad forman parte de las actividades del equipo técnico.

Avances hacia el trabajo en red

El trabajo en red permite potencializar el conocimiento, la innovación y materializar las alianzas estratégicas en proyectos colaborativos que involucran a actores vinculados al manejo ambiental tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto en alianza con la Universidad de Cuenca, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Católica del Bélgica, la Universidad de Namur y en el marco del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, las empresas ELECAUSTRO y ETAPA EP, presentaron el proyecto ***PáramoSus*** "Linking global change with soil and water conservation in the Andes" que busca fortalecer las capacidades investigativas de la Universidad y la transferencia de conocimientos hacia las instituciones sujetas al convenio, además de establecer una línea básica científica sobre las interacciones entre agua y suelo en ecosistemas de páramo, en base a datos científicos medidos en el campo.

Liderado por el Ministerio del Ambiente se presentó el Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes ***AICCA***, cuyo objetivo es generar y compartir datos, e información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad y el cambio climático y la formulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias como la cuenca del Machángara en Azuay y la cuenca del río Victoria en Napo, para lo cual el GEF asignó un presupuesto de $ 3.000.000,00.



Capturas que muestran la cotidianidad de las poblaciones locales (sup.) con las cuales se trabaja. Miembros del directorio con quienes se mantiene constantemente sesiones (med. e inf.)



UNA MIRADA A LA GESTIÓN DE LA CUENCA DEL MACHÁNGARA DESDE LOS ACTORES DE LA ASAMBLEA DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN

Una mirada a la gestión integral del recurso hídrico, en la cuenca del río Machángara



Ing. Boris Piedra Iglesias
GERENTE GENERAL DE ETAPA EP

En tiempos en que la presión del cambio climático y la demanda de servicios como el agua potable se incrementa en una población cada vez más numerosa, la gestión integral del recurso hídrico constituye una prioridad para ETAPA EP, es así que en su ordenanza de creación contempló: ejecutar y coordinar políticas ambientales y programas de acción dirigidos a proteger, cuidar y recuperar los recursos hídricos y las fuentes de agua, los bosques y vegetación naturales, el uso de los recursos naturales en armonia con el interés social; y velar por la protección y restauración de la diversidad biológica en su área de operación.

Para ello y como parte de la responsabilidad social, la Empresa ha desarrollado sendas estrategias como:

La adquisición de 1540 ha en la cuenca alta del Machángara, la protección de las fuentes hídricas a través de acuerdos de conservción y desarrollo, incentivos al mejoramiento de la producctividad en los huertos familiares, mejoramiento de potreros y apoyo a la ganadería sostenible, de quienes realicen la implementación de bosques de ribera, conservación y rehabilitación de suelos y prácticas agroecológicas, además de educación ambiental a niños, padres de familia y docentes que se comprometen en la protección del recurso hídrico.

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Una mirada a la gestión integral del recurso hídrico, en la cuenca del río Machángara



Ing. Pablo Vanegas Peralta
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

La gestión de la subcuenca del río Machángara ha permitido un aprovechamiento responsable del agua para diversos usos y la preservación del entorno natural, actividades que tienen como objetivo último la construcción de una comunidad de bienestar en armonía con el medio ambiente.

La participación de estudiantes y docentes de la Universidad de Cuenca en proyectos de investigación y asistencia técnica en la subcuenca, fortalece la excelencia académica y la pertinencia social de nuestras actuaciones. El reto de preservar la subcuenca bajo un modelo de gestión de referencia para el país y la región, impulsa a promover desde nuestra Institución, la creatividad, la innovación y la capacidad para responder a los retos científicos y sociales en torno al manejo de los recursos hídricos.

La Universidad de Cuenca, miembro fundador del Comité de Gestión, ratifica su compromiso para entregar soporte técnico, científico y social para un manejo sustentable de la cuenca del río Machángara.

Un enfoque de la gestión del Machángara



Mgs. Juan Pablo Rivera
COORDINADOR ZONAL 6 Y DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL AZUAY

La Coordinación Zonal 6 del Ministerio del Ambiente saluda y felicita al Comité de la cuenca del río Machángara al conmemorar 20 años de encomiable labor en la preservación y conservación integral de los frágiles ecosistemas que se encuentran en esta zona. Es digno también reconocer la importante participación de la sociedad que directa o indirectamente están vinculadas con la gestión ambiental, que desde sus inicios sus actividades estuvieron concebidas para alcanzar el desarrollo sustentable. Su legado ha sido la preservación de sus recursos para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

El Ministerio del Ambiente como actor de este Comité ha venido trabajando en la preservación de sus bienes y por ende de los servicios ambientales que se generan en esta zona, a través de la vigilancia del área, formación de Guardabosques Ad Honorem, control del avance de la frontera agrícola, legalización de tierras, aplicación de la estrategia del cóndor andino, entre otras importantes acciones. En este territorio se promueve los derechos de la Pacha Mama.

Ministerio de Agricultura y Ganadería; producción agropecuaria sostenible.



Ing. Joaquín Peña
DIRECTOR PROVINCIAL AGROPECUARIO DEL AZUAY
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

El compromiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro del Comité de Conservación es promover la producción sostenible, en armonía con el medio ambiente. A través de la asistencia técnica como el principal componente para garantizar esta relación armónica, continuaremos trabajando en la capacitación de las familias campesinas de la Cuenca del Río Machángara, tanto de la parte agrícola como en la parte pecuaria.

Se ha logrado una importante gestión en cuanto al mejoramiento de pastos y mejoramiento genético de ganado, para aumentar la productividad lechera sin incrementar la carga animal. El manejo de animales menores, huertos familiares, la elaboración de bloques nutricionales y sales minerales, la elaboración de abonos orgánicos, la apicultura y la agroforestería han sido otros rubros clave que nuestros técnicos han podido impulsar en un intercambio de experiencias con los gestores locales.

Los agricultores pueden contar con el financiamiento productivo de BanEcuador para consolidar una agricultura sustentable económicamente.

La cuenca del río Machángara



Ing. Paúl Carrasco Carpio
PREFECTO GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY

Los gobiernos intermedios deben articular las acciones en territorio con las políticas gubernamentales. Dentro de éste contexto se conformó el "Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara" en el mes de julio de 1998, cuya intensión primordial es proteger las fuentes que alimentan al río y permiten su aprovechamiento en agua de consumo humano, riego, generación eléctrica, mantenimiento de la biodiversidad, etc.

Esta agrupación ha tenido eco en toda la comunidad: Juntas de Agua Potable y de Riego, propietarios de predios, comunas, pueblos y nacionalidades; en fin, usuarios de sus beneficios se han sumado a las acciones de protección y manejo de los páramos, incidiendo en el imaginario colectivo con acciones concretas en pro de los recursos naturales provinciales.

Comprometerse con el respeto al medio ambiente, es consolidar el presente y el futuro. Hacia allá debemos proyectar el trabajo del Gobierno Provincial del Azuay fortaleciendo sobre todo la participación desde lo local con apoyo de las comunidades, que podrán desarrollarse adecuadamente al ver satisfechas por lo menos sus fuentes de agua de consumo y mantenimiento para sus cosechas.

Esperamos que las acciones implementadas den mejores frutos actuales y futuros, que nos hagan reflexionar sobre enfoques de cambio climático y formas de mitigar nuestras acciones buscando disminuir el impacto que sobre la naturaleza generan nuestras acciones, creemos que éste será el camino para una mejor calidad de vida.

Beneficios de la cooperación institucional para la cuenca del río Machángara



Juan Pablo Martínes Romero
SUBSECRETARIO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SANTIAGO, SENAGUA

Conciliar los distintos usos y aprovechamientos del agua con la conservación de las fuentes no es una tarea fácil, tampoco es difícil. La experiencia en la cuenca del Machángara muestra que contar con una agenda común, cooperación permanente, voluntad política de los actores públicos y comunitarios y acciones de terreno hacen posible el manejo y conservación de la cuenca y los recursos hídricos.

Sin duda, la experiencia del "Comité de conservación de la cuenca del río Machángara" es la más "madura" de la Cuenca del Paute. Continuar la gestión en donde la protección de las fuentes de agua, alternativas productivas para los pobladores como respuesta de desarrollo, fortalecimiento de actores comunitarios, educación ambiental, investigación, intensificación de las estrategias de coordinación y cooperación constituyen los retos a seguir trabajando.

SENAGUA reafirma el compromiso y la palabra para la conservación y manejo de los recursos hídricos en la cuenca, el impulso del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, el necesario fortalecimiento de la gestión pública y comunitaria. Todo esto es posible con voluntad de cooperación y concurrencia; con voluntad política e institucional. Que vivan los 20 años de la experiencia en la cuenca del río Machángara.

Una mirada al río Machángara desde la generación de energía



Ing. Antonio Borrero Vega
GERENTE GENERAL DE ELECAUSTRO S.A.

Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., es una generadora de energía mediante varias fuentes de producción, siendo la principal la generación hidroeléctrica; en la subcuenca del Machángara encontramos el lugar perfecto para la implementación del Complejo Hidroeléctrico, las bondades de esta zona, nos han permitido integrarnos de una forma sutil en el espacio, desde el cual, represamos el agua, regulamos los caudales y utilizamos su fuerza para generar energía, pero mucho más allá del quehacer diario de la empresa, está lo que el entorno nos ha enseñado.

Aprendimos a convivir con la verdadera naturaleza viva, con el entorno natural, con la flora, con la fauna, que nos acogió y con esas bondades generamos desde el este Complejo un total de 39 Megavatios de energía.

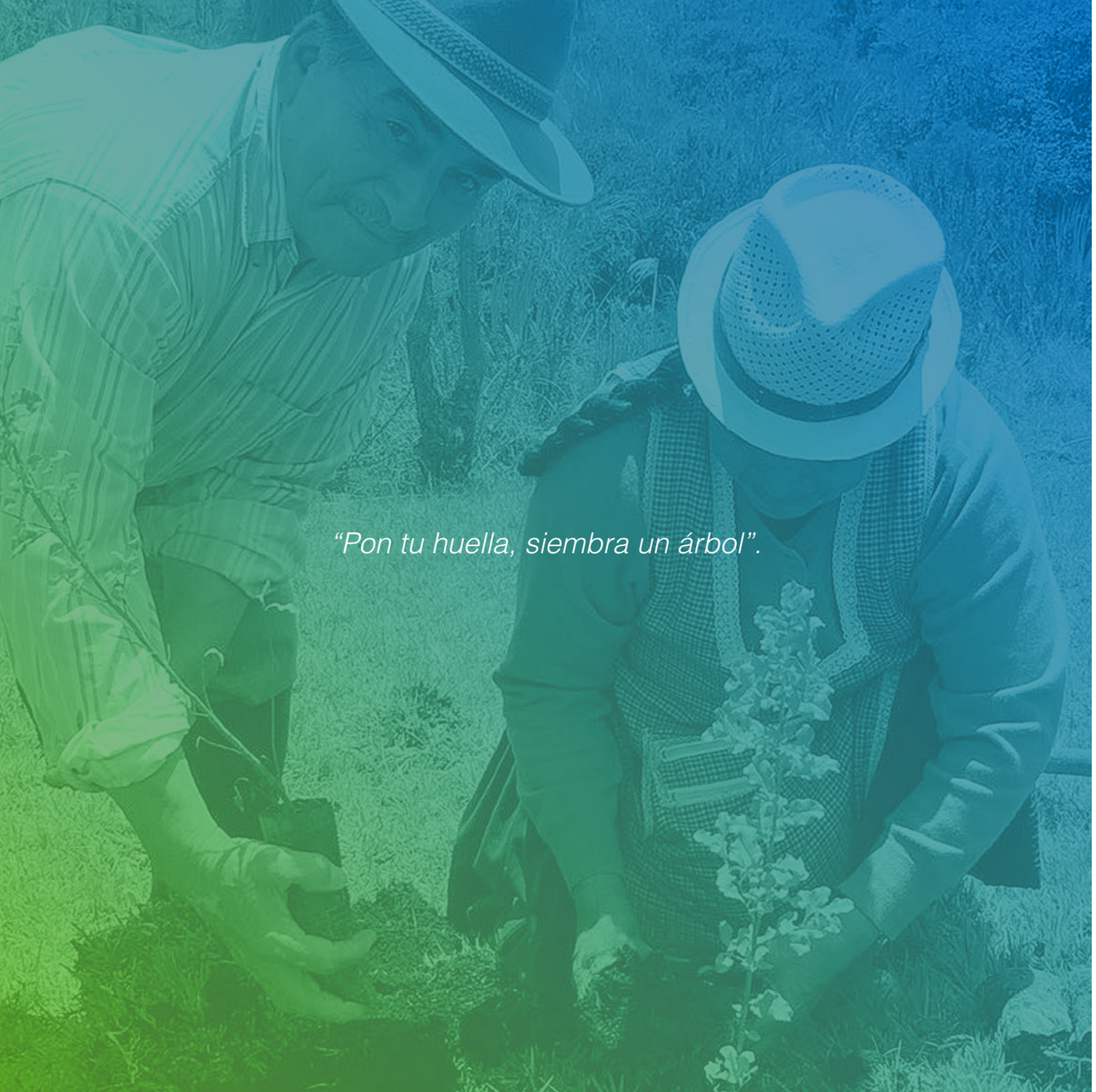
Nos hemos involucrado con la comunidad, como lo que somos, buenos vecinos, hemos echado mano en las acciones de conservación del entorno, hemos realizado programas de educación ambiental, adquirimos terrenos con fines de protección, apoyamos en actividades productivas a la comunidad, aportamos al monitoreo de especies a través de la presencia de guardabosques en la zona, entre otras acciones. Al ser parte del Comité ya no solo generamos energía, generamos bienestar.

La comunidad siempre estará presente por el bienestar de nuestro medio ambiente



Sr. Ángel Uyaguari Cuenca
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE MACHÁNGARA

Como Junta de Riego y Drenaje Machángara estamos conscientes de que el agua es un recurso necesario para nuestro diario vivir y más aún si de éste dependemos para nuestros cultivos a más de brindar de alimentos saludables a quienes nos rodean; por lo que comprometidos con la protección y conservación de nuestras fuentes de agua participamos con mingas para la plantación de especies forestales nativas y la implementación de planes de conservación involucrando a todos los que conformamos la Organización, teniendo siempre presente que conservando hoy las fuentes de agua garantizaremos el líquido vital para las presentes y futuras generaciones.



“Pon tu huella, siembra un árbol”.

UNA MIRADA A LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL MACHÁNGARA DESDE EL LENTE CIUDADANO



Martín Herrera - Primer Premio del Concurso de Fotografía 2018



Mauricio Buñay Robles - Primer Premio del Concurso de Fotografía 2018



Martín Herrera Molina – Participante del Concurso de Fotografía 2018



Daniela Cobo Torres - Participante del Concurso de Fotografía 2018



Daniela Cobo Torres - Participante del Concurso de Fotografía 2018

20 Años
COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA



Johanna Quezada - Participante del Concurso de Fotografía 2018


20 Años
COMITÉ DE CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL
RÍO MACHÁNGARA
20 años aportando a la construcción
de un desarrollo sustentable de la
cuenca del río Machángara.



COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA
Dirección: Centro Parroquial de Chiquintad **Teléfono:** (593) 07-4179129
E-mail: comitecuencamachangara@gmail.com // cdiaz@etapa.net.ec